

오프라인 해커톤 기획안

📌 최종 기획
안심온 MVP를 처음부터 함께 개발하기 위한 팀 공용 설계 문서다. 입력 데이터, 처리 흐름, 서비스 간 계약, 담당 범위와 완료 기준을 한곳에서 정의

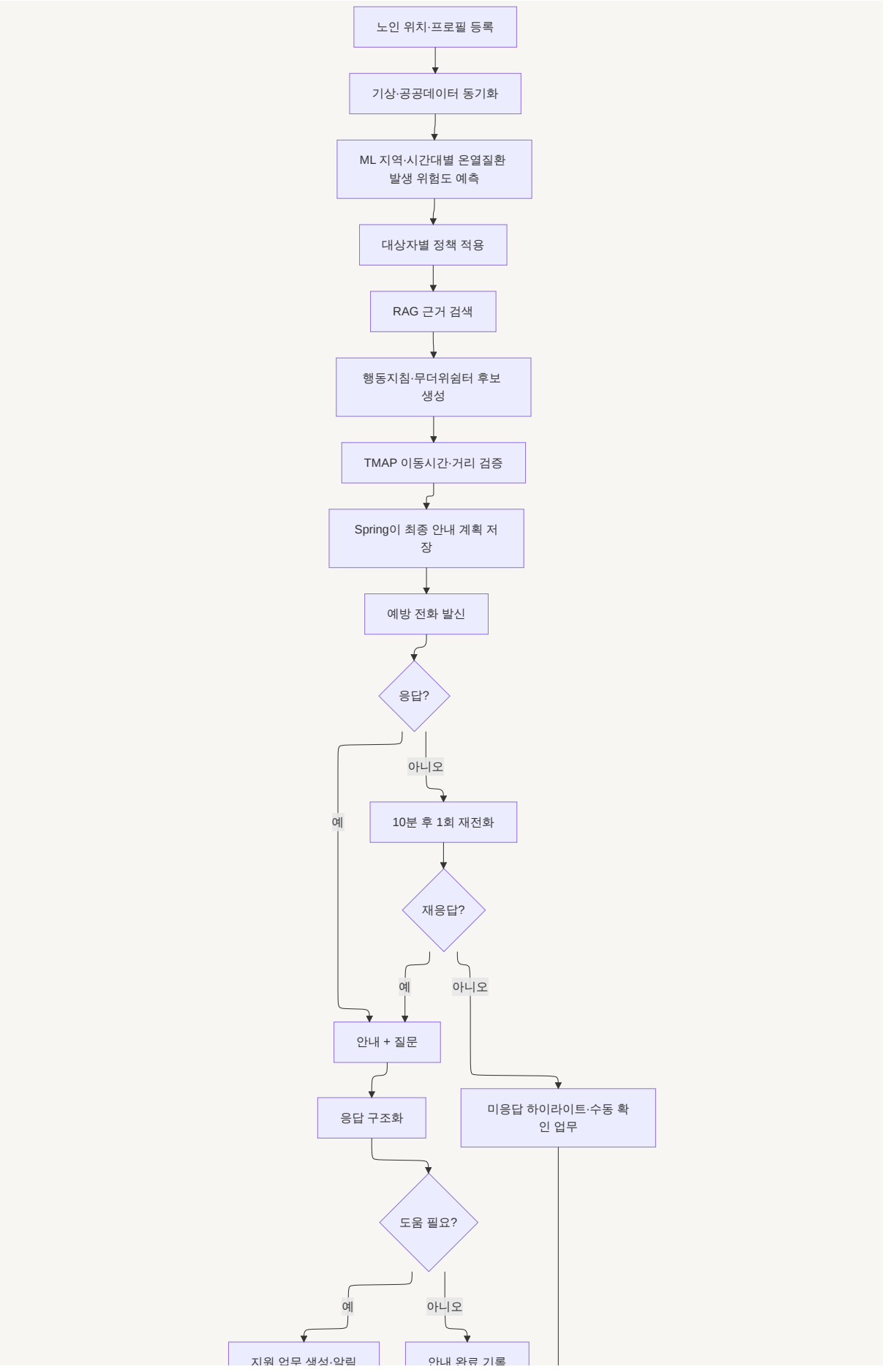
역할 분담

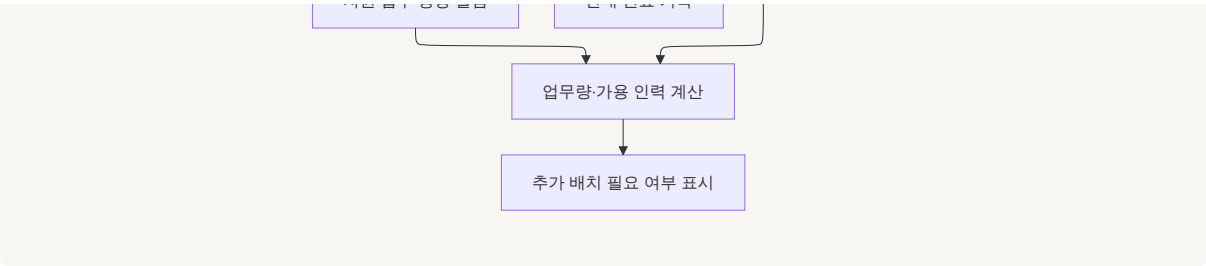
담당자	주 역할	주요 산출물
권도경 (11번 참고)	디자인·데이터 수집	화면 흐름, 디자인 시스템, 데이터 출처·스키마·정제 기준
김현성 (7번 참고)	전화 기능 개발	발신 어댑터, 대화 흐름, DTMF, 재시도, 결과 콜백
한혜림 (2번 참고)	ML 개발	학습 데이터, 피처, XGBoost 모델, 추론 API, 평가 보고서
강권영 (2번 참고)	LLM·RAG 개발	문서 수집·청킹, 검색, 프롬프트, 출력 스키마, 근거 검증
박민현 (8,9,10 번 참고)	백엔드 개발	Spring 도메인·DB·API, 스케줄러, 상태 전이, 전체 연동

핵심 구성

구분	기준
핵심 사용자	여러 노인을 관리하는 사회복지사·관리자
수혜자	폭염 취약 노인
MVP 핵심	위험 예측 → 행동지침·쉼터 추천 → 예방 전화 → 응답 분석 → 지원 업무 생성
백엔드	Spring Boot + MySQL (추후 지정 필요)
AI 구성	Python ML 온열질환 발생 위험도 예측 + LLM/RAG 행동지침·통화 생성 및 응답 구조화

전체 워크플로우


노인 위치·프로필 등록
기상·공공데이터 동기화
ML 지역·시간대별 온열질환 발생 위험도 예측
대상자별 정책 적용
RAG 근거 검색
행동지침·무더위쉼터 후보 생성
TMAP 이동시간·거리 검증
Spring이 최종 안내 계획 저장
예방 전화 발신
응답?
아니오
예
10분 후 1회 재전화
재응답?
예
아니오
안내 + 질문
응답 구조화
미응답 하이라이트·수동 확인 업무
도움 필요?
예
아니오



1. MVP 목표와 범위

1.1 해결하려는 문제

폭염 시 사회복지사는 많은 노인의 상태를 동시에 확인해야 하지만, 누구에게 어떤 예방 조치를 먼저 안내하고 실제 도움이 필요한 사람이 누구인지 빠르게 판단하기 어렵다.

안심온은 다음 과정을 자동화한다.

1. 노인의 위치와 최소 프로필을 등록한다.
2. 기상 예보와 과거 온열질환 발생 데이터를 기반으로 지역·시간대별 **온열질환 발생 위험도**를 예측한다.
3. 공공 대응 문서와 무더위쉼터 정보를 근거로 개인별 행동지침을 만든다.
4. 더워지기 전에 예방 전화를 걸어 행동지침과 쉼터를 안내한다.
5. 통화 중 쉼터 이용 의향, 혼자 이동 가능 여부, 도움 필요 여부를 질문한다.
6. 답변을 구조화하여 지원 업무와 관리자 알림을 생성한다.
7. 미응답자는 10분 뒤 한 번 재전화하고, 다시 응답하지 않으면 수동 확인 대상으로 강조한다.

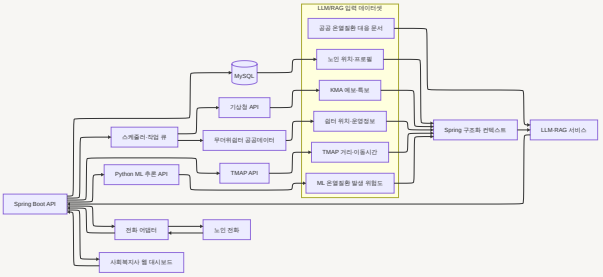
1.2 MVP 산출물

- 노인 등록·조회 화면
- 지역·시간대별 온열질환 발생 위험도
- 개인별 행동지침과 무더위쉼터 추천
- 전화 대상 큐와 통화 실행
- 통화 결과 요약 및 구조화 데이터
- 지원 업무 생성·배정·처리 화면
- 2회 미응답자 하이라이트

- 예상 업무량과 추가 인력 필요 여부

> 🧭 ML 결과는 기상·과거 온열질환 발생·지역 취약도 데이터를 기반으로 산출한 **지역·시간대별 온열질환 발생 위험도**다. 이는 의료 진단이나 특정 개인의 확정 발병 판정이 아니며, 개인 프로필은 행동지침과 지원 우선순위를 조정하는 데 사용한다.

2. 시스템 아키텍처



구성요소	책임	주요 입출력
웹 프론트엔드	대상자·위험·통화·지원업무 시각화와 승인	조회, 전화 승인, 업무 배정·완료
Spring Boot	전체 오케스트레이션, 정책 적용, 영속화, 권한 관리	REST API, 스케줄 작업, 상태 전이
Python ML	지역·시간대별 온열질환 발생 위험도 산출	과거 기상·온열질환·지역 특성 → 위험 점수·등급·근거
LLM/RAG	공식 근거 검색, 행동지침·통화문 생성, 응답 구조화	공공 대응 문서 + ML 온열질환 위험도 + KMA 예보·특보 + 노인 프로필·위치 + 쉼터 운영정보 + TMAP 경로 → 근거 포함 JSON
전화 어댑터	발신, 음성 대화, 재질문, 통화 이벤트 전달	통화 계획 → 응답 코드·녹취 요약

공식 데이터·API 출처

- 기상청 API 허브 — 관측·예보·특보 데이터
- 질병관리청 온열질환 응급실감시체계 — 온열질환 학습 목표값과 현황
- 전국무더위쉼터표준데이터 — 쉼터 위치·시설 정보
- 무더위쉼터 OpenAPI 변경 안내 — 최신 API 연동 확인

- 폭염 취약·지원 우선지역 공간정보 — 지역 취약도 보조 데이터
- KOSIS 독거노인 비율 — 지역 복지 지표
- 노인복지시설 현황 OpenAPI — 지역 복지 인프라
- 에너지바우처 연간 지원 가구 — 냉방 취약도 참고
- TMAP API — 쉼터 거리·이동시간 검증

✅ 필요한 데이터셋들은 데이터 셋 문서에 정리

3. 단계별 처리 명세

3.1 노인 위치·프로필 등록

필수 입력

- 이름 또는 내부 식별명
- 전화번호
- 주소, 위도·경도, 행정동 코드
- 담당 기관과 담당 사회복지사
- 전화 수신 가능 시간
- 개인정보 및 자동전화 동의 상태

선택 입력

- 연령대
- 독거 여부
- 거동 불편 여부
- 이동 보조 필요 여부
- 선호 언어·말하기 속도
- 보호자 연락처
- 자주 이용하는 쉼터

주소는 지오코딩 후 좌표와 행정구역 코드를 함께 저장한다. 이후 모든 데이터 결합 기준은 **시간, 행정구역 코드, 좌표계**로 통일한다.

3.2 데이터 동기화

- 기상청 단기예보·초단기예보를 정기 수집한다.
- 무더위쉼터 원천 데이터를 일 단위로 동기화한다.
- 변경된 쉼터의 운영 여부, 주소, 좌표, 이용 대상을 검증한다.
- 수집 성공 여부, 기준 시각, 원천 버전을 저장한다.
- 최신 데이터가 만료되면 직전 정상 데이터 사용 여부를 화면에 표시하고 자동전화 승인을 제한한다.

3.3 ML 온열질환 발생 위험도 예측

예측 정의

- 예측 대상: 특정 지역·시간 구간에 온열질환자가 발생할 위험
- 예측 단위: 시군구 또는 관측 가능한 최소 행정구역 × 시간 구간
- riskScore는 0~1 범위의 상대적 발생 위험 점수이며, 기관 정책에 따라 LOW·MEDIUM·HIGH·CRITICAL로 변환한다.
- 이 결과는 예방 연락과 지원 우선순위를 위한 지표이며 의료 진단으로 사용하지 않는다.

학습 단위

- 기본 단위: 시군구 또는 관측 가능한 최소 행정구역 × 날짜·시간 구간
- 목표값: 해당 지역·기간의 온열질환 발생 여부 또는 발생 건수
- 시계열 분할로 학습·검증하여 미래 정보가 과거 학습에 섞이지 않게 한다.

주요 피처

- 최고·최저·평균기온
- 체감온도, 상대습도
- 열대야 여부와 연속 폭염일
- 시간대별 기온 변화
- 지역별 고령 인구 비율
- 독거노인 비율

- 가능할 경우 쉼터 접근성·복지 인프라 지표

출력

- predictionType: HEAT_ILLNESS_RISK
- riskScore: 0~1 온열질환 발생 위험 점수
- riskLevel: LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL
- targetStartAt, targetEndAt: 예측 대상 시간 구간
- peakStartAt, peakEndAt: 위험 최고 구간
- topFactors: 상위 위험 요인
- modelVersion, generatedAt

Spring은 ML 점수에 데이터 최신성, 개인 프로필, 기관 정책을 결합해 최종 연락 우선순위를 산정한다.

3.4 행동지침·무더위쉼터 추천

1. Spring이 위험도, 예보, 노인 프로필, 현재 위치를 컨텍스트로 조합한다.
2. RAG가 질병관리청·행정안전부·보건복지 관련 공식 대응 문서에서 근거 문단을 검색한다.
3. 위치 기반으로 이용 가능한 무더위쉼터 후보를 조회한다.
4. TMAP으로 후보별 이동 거리와 예상 시간을 계산한다.
5. 운영 상태, 이동 가능성, 사용자 특성을 기준으로 최종 쉼터를 정한다.
6. LLM은 선택된 사실만 사용해 쉬운 한국어 안내문과 질문 순서를 생성한다.
7. Spring은 숫자·주소·운영시간·전화번호를 원천 데이터와 대조한 뒤 안내 계획을 확정한다.

3.5 예방 전화

권장 통화 흐름은 60~90초 내외로 설계한다.

1. 서비스와 발신 목적을 알린다.
2. 위험이 커지는 예상 시간과 핵심 예방 행동을 안내한다.
3. 가장 적합한 무더위쉼터와 이동 정보를 안내한다.
4. “쉼터에 가실 의향이 있으신가요?”라고 묻는다.

5. “혼자 이동하실 수 있으신가요?”라고 묻는다.
6. “이동이나 다른 도움이 필요하신가요?”라고 묻는다.
7. 답변을 확인해 다시 읽고 통화를 종료한다.

음성 인식 신뢰도가 낮으면 한 번 재질문한다. 그래도 불명확하면 UNKNOWN으로 기록하고 수동 확인 업무를 생성한다. DTMF 입력은 예·아니오 보조 수단으로 제공한다.

3.6 응답 분석과 지원 업무 생성

통화 결과를 다음 코드로 정규화한다.

- shelterIntent: YES, NO, UNKNOWN
- canMoveAlone: YES, NO, UNKNOWN
- helpNeeded: YES, NO, UNKNOWN
- symptomMentioned: YES, NO, UNKNOWN
- contactStatus: ANSWERED, NO_ANSWER, FAILED
- summary: 담당자용 2~3문장 요약
- transcriptRef: 접근 권한이 통제된 녹취 참조값
- confidence: 추출 신뢰도

업무 생성 규칙 예시

조건	생성 업무	초기 우선순위
도움 필요 = YES	이동·안부 지원 확인	HIGH
쉼터 의향 = YES, 혼자 이동 = NO	쉼터 이동 지원	HIGH
증상 언급 = YES	즉시 담당자 확인 및 기관 대응 절차 연결	CRITICAL
응답 해석 = UNKNOWN	수동 전화 확인	MEDIUM
2회 미응답	미응답자 수동 확인	HIGH

4. 데이터셋 설계 (데이터 디테일들은 데이터 셋 문서 참고)

4.1 ML 학습 데이터 결합 기준 (예시안)

- 시간 기준: 모든 시각은 Asia/Seoul로 변환하고 발표시각과 예보대상시각을 분리한다.

- 지역 기준: 법정동·행정동 코드의 기준일을 저장하고, 학습 단위에 맞춰 시군구 코드로 매핑한다.
- 좌표 기준: 원천 좌표계와 변환된 WGS84 좌표를 구분한다.
- 결측 처리: 결측 여부 자체를 피처로 남기고, 임의 0 대입을 금지한다.
- 누수 방지: 예측 시점 이후에 알 수 있는 환자 수나 확정 관측값을 추론 피처에 포함하지 않는다.
- 버전 관리: 원천 파일 해시, 수집일, 전처리 코드 버전, 모델 버전을 함께 기록한다.
- 평가 지표: PR-AUC, Recall, F1을 중심으로 보고 지역·월별 성능 편차도 확인한다.

4.2 RAG 문서 수집 기준

- 정부·공공기관의 공식 문서만 운영 지침의 근거로 사용한다.
- 문서 제목, 기관, 발행일·개정일, 원문 URL, 적용 대상을 필수 메타데이터로 저장한다.
- 표와 목록은 의미 단위로 분리하고, 문단 청크에는 상위 제목을 함께 저장한다.
- 오래된 문서는 삭제하지 않고 비활성화하여 근거 이력을 보존한다.
- 답변에는 사용한 문서 ID와 청크 ID를 함께 반환한다.
- 응급 증상 관련 문구는 승인된 고정 템플릿을 우선 사용한다.

6. 서비스 간 데이터 계약

6.1 ML 추론 응답

```
{
  "predictionType": "HEAT_ILLNESS_RISK",
  "regionCode": "11680",
  "targetStartAt": "2026-08-13T14:00:00+09:00",
  "targetEndAt": "2026-08-13T15:00:00+09:00",
  "riskScore": 0.84,
  "riskLevel": "HIGH",
  "peakStartAt": "2026-08-13T13:00:00+09:00",
  "peakEndAt": "2026-08-13T17:00:00+09:00",
  "topFactors": [
    {"name": "apparentTemperature", "value": 36.2},
    {"name": "consecutiveHotDays", "value": 3}
```

```
  ],
  "modelVersion": "heat-illness-risk-v1",
  "generatedAt": "2026-08-13T09:05:00+09:00"
}
```

6.2 최종 안내 계획

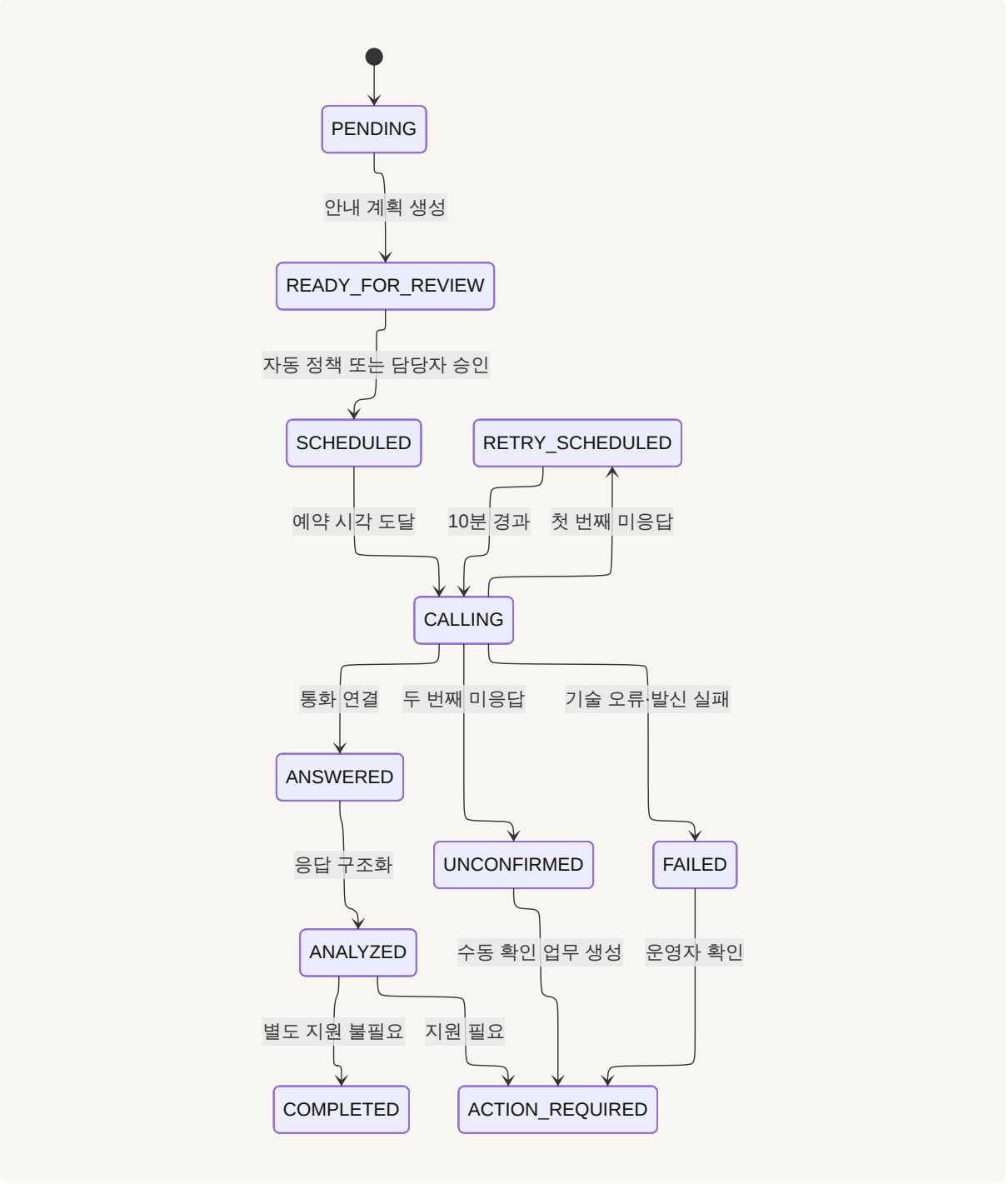
```
{
  "elderlyId": 101,
  "riskSnapshotId": 812,
  "contactWindow": {
    "startAt": "2026-08-13T10:30:00+09:00",
    "endAt": "2026-08-13T11:30:00+09:00"
  },
  "guidance": [
    "오후 1시 전부터 실내의 시원한 장소에 머물러 주세요.",
    "물을 조금씩 자주 드세요."
  ],
  "shelter": {
    "shelterId": 52,
    "name": "OO경로당 무더위쉼터",
    "address": "서울특별시 ...",
    "travelMinutes": 8,
    "distanceMeters": 520,
    "openStatus": "OPEN"
  },
  "questions": [
    "쉼터에 가실 의향이 있으신가요?",
    "혼자 이동하실 수 있으신가요?",
    "도움이 필요하신가요?"
  ],
  "evidenceChunkIds": ["rag-120", "rag-121"],
  "status": "READY_FOR_REVIEW"
}
```

6.3 통화 결과

```
{
  "contactJobId": 991,
  "contactStatus": "ANSWERED",
  "shelterIntent": "YES",
  "canMoveAlone": "NO",
  "helpNeeded": "YES",
  "symptomMentioned": "NO",
  "summary": "쉼터 이동 의향이 있으나 혼자 이동하기 어렵다고 답변
함.",
  "confidence": 0.93,
  "endedAt": "2026-08-13T10:48:12+09:00"
}
```


LLM과 전화 서비스는 자유 형식 문장만 반환하지 않고 위 스키마를 만족해야 한다. Spring은 enum, 필수 필드, 시간 범위, 참조 ID 존재 여부를 검증한 뒤 저장한다.

7. 전화 및 재시도 상태



중복 방지 규칙

- 대상자·위험 스냅샷·연락 목적 조합에 idempotency key를 둔다.
- 동일 날짜에 동일 목적의 완료 통화가 있으면 자동 재생성하지 않는다.
- 재시도는 첫 미응답 후 정확히 10분 뒤 한 번만 수행한다.
- 통화 중복 실행을 막기 위해 작업 잠금과 상태 전이 조건을 사용한다.

8. Spring Boot 개발 구조

모듈	책임	주요 의존성
elderly	프로필·주소·동의·담당자 관리	MySQL, 지오코딩
weather	KMA 수집, 정규화, 최신성 판정	KMA API
risk	ML 추론 요청, 스냅샷 저장, 정책 보정	Python ML API
shelter	쉼터 동기화, 후보 검색, 경로 캐시	공공데이터, TMAP
guidance	RAG 요청, 안내 계획 검증·버전 관리	LLM/RAG
contact	전화 작업, 예약, 재시도, 결과 수신	전화 어댑터
support	지원 업무 생성, 우선순위	업무 정책
dispatch	업무량·가용 인력·추가 인원 계산	support, staff
dashboard	요약 지표와 하이라이트 조회	각 도메인 읽기 모델

각 외부 연동은 인터페이스와 어댑터를 분리한다. 개발·테스트에서는 KMA, TMAP, LLM, 전화 서비스를 모의 구현으로 교체할 수 있어야 한다.

9. 데이터베이스 설계

테이블	핵심 내용	주요 키·인덱스
elderly_profile	위치, 연락처, 취약 특성, 동의, 담당자	institution_id, region_code, phone_hash
weather_forecast	발표·예보시각별 기상값과 원천	region_code + forecast_at
risk_snapshot	온열질환 발생 위험 점수·등급·예측 구간·피크 시간·모델 버전	region_code + target_at
shelter	시설 정보, 좌표, 운영 상태, 원천 버전	source_id, geospatial index
shelter_route_cache	출발지·쉼터별 거리와 시간	origin_cell + shelter_id + mode
rag_document / rag_chunk	공식 문서 메타데이터와 검색 청크	document_id, active, published_at
intervention_plan	위험·지침·쉼터·질문·근거의 버전 묶음	elderly_id + risk_snapshot_id
contact_job	전화 상태, 예약, 시도 횟수, 멱등 키	scheduled_at, status, idempotency_key
call_observation	구조화 응답, 요약, 신뢰도, 참조값	contact_job_id

테이블	핵심 내용	주요 키·인덱스
support_task	업무 유형, 우선순위, 예상 시간, 담당자	status + priority + due_at
regional_welfare_context	지역별 복지·취약 지표와 기준연도	region_code + indicator + period
data_sync_history	수집 결과, 원천 버전, 오류, 기준 시각	source_type + started_at

민감 필드는 암호화하고 전화번호 검색에는 별도 해시를 사용한다. 녹취 원문은 필요한 경우에만 제한적으로 보관하며 보존 기간과 열람 권한을 분리한다.

10. REST API 초안

메서드·경로	기능	주요 결과
POST /api/v1/elderly	노인 프로필 등록	elderlyId
GET /api/v1/elderly	대상자 목록·위험·통화상태 조회	페이지 목록
GET /api/v1/elderly/{id}	대상자 상세 조회	프로필·위험·이력
PATCH /api/v1/elderly/{id}	프로필·동의·담당자 수정	수정 결과
POST /internal/v1/sync/weather	기상 데이터 동기화	syncId
POST /internal/v1/sync/shelters	쉼터 데이터 동기화	syncId
POST /internal/v1/risks/predict	대상 지역·시간의 온열질환 발생 위험도 예측	riskSnapshotId 목록
POST /api/v1/elderly/{id}/interventions	안내 계획 생성	interventionPlan
POST /api/v1/contact-jobs	전화 작업 생성·예약	contactJobId
POST /api/v1/contact-jobs/{id}/approve	검토 후 발신 승인	상태
POST /internal/v1/contact-jobs/{id}/outcome	전화 결과 수신	생성된 supportTaskId
GET /api/v1/support-tasks	지원 업무 큐 조회	우선순위 목록
POST /api/v1/support-tasks/{id}/resolve	업무 완료	완료 기록
GET /api/v1/dashboard/summary	위험·미응답·지원·인력 요약	대시보드 지표

11. 화면 요구사항

11.1 대시보드

- 온열질환 발생 위험 등급별 대상자 수
- 오늘 전화 예정·진행·완료·실패 수
- 도움이 필요한 응답자 수
- 2회 미응답자 수와 하이라이트
- 미배정 지원 업무 수
- 필요 업무시간, 가용 업무시간, 추가 필요 인원
- 데이터 최신 시각과 오류 상태

11.2 대상자 목록·상세

- 지역, 위험 등급, 연락 상태, 지원 필요 여부로 필터
- 위험 피크 시간과 근거 요인
- 생성된 행동지침과 추천 쉼터
- 통화 요약과 응답 코드
- 지원 업무 처리 이력
- 전화 승인·재시도·수동 확인 액션

11.3 지원 업무 큐

- CRITICAL → HIGH → MEDIUM 순 정렬
- 마감 시각과 생성 사유 표시
- 상태 변경 이력과 담당자 메모
- 가용 인력 대비 업무량 표시

완료 기준 (개발 후 체크리스트)

기능

- 위험도가 높은 대상자에게 승인된 안내 계획으로 전화를 예약할 수 있다.
- 전화에는 위험 시간, 예방 행동, 추천 쉼터, 세 가지 확인 질문이 포함된다.
- 응답 결과가 정해진 enum과 요약으로 저장된다.

- 도움 요청 또는 이동 곤란 응답에서 지원 업무가 자동 생성된다.
- 첫 미응답 10분 뒤 한 번 재전화하고, 두 번째 미응답자는 강조된다.
- 업무량과 가용 인력을 바탕으로 추가 필요 인원이 표시된다.

데이터·AI

- 모든 온열질환 발생 위험 결과에 예측 대상 구간, 모델 버전과 생성 시각이 있다.
- 모든 행동지침에 공식 문서 근거 ID가 있다.
- 쉼터 주소·운영시간·거리·소요시간은 원천 데이터와 일치한다.
- 오래되거나 누락된 핵심 데이터가 있으면 자동전화가 보류된다.
- ML 평가는 시간 순 분할과 지역별 성능을 포함한다.

안정성·보안

- 중복 이벤트가 들어와도 전화와 지원 업무가 중복 생성되지 않는다.
- 외부 API 장애 시 재시도와 담당자 확인 상태로 전환된다.
- 민감정보가 애플리케이션 로그에 노출되지 않는다.
- 동의가 없거나 철회된 대상자에게 자동전화를 실행하지 않는다.
- 녹취·요약·프로필은 역할 기반 권한과 보존 정책을 적용한다.